

Гравитация как геометрическое натяжение координационной сети и циклическая космология в YUCT (Окончательная версия со строгими выводами)

Алексей В. Якушев¹

Аннотация

Мы представляем математически строгий вывод гравитации как эмерджентного явления в рамках Единой координационной теории Якушева (YUCT). Исходя из микроскопического определения эффективности координации K_{eff} и скалярного поля $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$, мы строим функционал свободной энергии координационной сети. Все константы выражаются через параметры априорного словаря. Вариация действия даёт модифицированные уравнения Эйнштейна с тензором геометрического натяжения, который заменяет и тёмную материю, и тёмную энергию. Ньютоновский предел выведен корректно, показывая, что дополнительный член действует как эффективная плотность тёмной материи, дающая плоские кривые вращения. Космологическая постоянная $\Omega_\Lambda = 2/3$ следует из топологии 19-мерного предкоординационного пространства, а циклическая космология возникает из фазового перехода при $K_{\text{eff}} = \Phi$ (золотое сечение). Прогнозы количественно сформулированы для галактических и космологических масштабов.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации K_{eff} , геометрическое натяжение, модифицированная гравитация, тёмная материя, тёмная энергия, космологическая постоянная $\Omega_\Lambda = 2/3$, циклическая космология, золотое сечение, топологический инвариант, 19-мерное предкоординационное пространство.

Содержание

1	Микроскопические основы координационного поля	2
1.1	Координационные кластеры и эффективность	3
1.2	Плотность энтропии словаря	3
2	Свободная энергия координационной сети	3
2.1	Функционал Гельмгольца	3
2.2	Определение потенциала	4
2.3	Микроскопические оценки κ и V_0	4
3	Модифицированные уравнения Эйнштейна	4

¹Исследования Якушева, <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsd.com/>

4	Ньютоновский предел и эффективная тёмная материя	5
4.1	Линеаризованное уравнение для ϕ	5
4.2	Уравнение Пуассона	5
4.3	Галактические кривые вращения	5
5	Космологическая постоянная как топологический инвариант	6
5.1	Постоянная тонкой структуры из топологического инварианта	6
5.2	Фрактальная лестница: топологическое происхождение констант связи и иерархии масс	7
5.2.1	Три ступени лестницы	7
5.3	Калибровочные и юкавские связи из глубин координации	9
5.3.1	Постоянная тонкой структуры	9
5.3.2	Слабая связь	10
5.3.3	Сильная связь	10
5.3.4	Юкавские связи	10
5.3.5	Дискретная лестница эффективных мод	10
5.3.6	Полное устранение свободных непрерывных параметров в Стандартной модели	10
6	Единое координационное поле и два протокола	12
7	Циклическая космология	13
8	Крупномасштабная структура космоса и природа фундаментальных масштабов	13
8.1	Губкоподобная морфология космической сети	14
8.2	Отключённые дочерние вселенные и «неопределённое расстояние»	14
8.3	Планковская длина как локальный, зависящий от окружения масштаб	14
9	Проверяемые предсказания	15
9.1	Галактические кривые вращения	15
9.2	Рост космических структур	15
9.3	Ограничения на космологические параметры	15
10	Заключение	15

1 Микроскопические основы координационного поля

1.1 Координационные кластеры и эффективность

Определение 1.1. Координационный кластер уровня n есть $\mathcal{C}_n = (\mathcal{O}_n, \mathcal{D}_n, L_n, \tau_n, K_{\text{eff},n})$, где $\mathcal{O}_n$ — множество агентов, $\mathcal{D}_n$ — априорный словарь, L_n — размер, τ_n — время координации, и

$$K_{\text{eff},n} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}$$

— отношение энтропии действия к энтропии индекса.

Для кластера из N агентов эффективный размер словаря растёт как $|\mathcal{D}_{\text{eff}}| \propto \mathcal{N}^{\alpha N}$, где $\mathcal{N}$ — размер базового алфавита, $\alpha < 1$ — корреляционный показатель. Энтропия словаря равна

$$H(\mathcal{D}) = \log_2 |\mathcal{D}_{\text{eff}}| = \alpha N \log_2 \mathcal{N}.$$

Считая, что каждый индекс несёт один бит, $H(\mathcal{K}) = N$, откуда

$$K_{\text{eff}} = \alpha \log_2 \mathcal{N}. \quad (1)$$

В отдельном кластере α и $\mathcal{N}$ фиксированы, K_{eff} постоянна. В континуальном пределе локальная глубина (следовательно, α) и локальное богатство ($\mathcal{N}$) могут медленно меняться в пространстве. Основная пространственная зависимость идёт через $\mathcal{N}$, а флуктуации α подчинены и поглощаются перенормировкой масштаба отсчёта. Поэтому определим скалярное поле

$$\phi(x) = \ln \frac{K_{\text{eff}}(x)}{K_0}, \quad K_0 \equiv \alpha_0 \log_2 \mathcal{N}_0, \quad (2)$$

где $\alpha_0, \mathcal{N}_0$ относятся к вакуумной (планковской) конфигурации. На планковском масштабе пропускная способность канала есть $1/t_P$, а словарь минимален: $\mathcal{N}_0 \approx 2$, $\alpha_0 \rightarrow 1$, так что $K_0 \approx 1$ и в вакууме $\phi = 0$.

1.2 Плотность энтропии словаря

Пространственная плотность энтропии словаря есть $s = H(\mathcal{D})/V_c$. Корреляционный объём кластера масштабируется как $V_c \propto N^{1/d_f}$ с фрактальной размерностью d_f . Используя $N \propto K_{\text{eff}}^{1/\alpha}$ и (1), для больших кластеров получаем

$$s(\phi) = s_0 e^{\lambda \phi}, \quad \lambda = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}, \quad (3)$$

где $\beta = 2/3$ — универсальный показатель ошибки (Приложение L). Константа s_0 — вакуумная плотность энтропии.

2 Свободная энергия координационной сети

2.1 Функционал Гельмгольца

Координационная сеть представляет собой упругую среду, несущую энтропию. Её равновесие следует из минимизации свободной энергии Гельмгольца

$$F = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi) - T s(\phi) \right], \quad (4)$$

где T — эффективная температура сети. Член $-Ts$ соответствует стандартному $F = U - TS$ с $U = \int [\frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi)]$.

2.2 Определение потенциала

Вакуум $\phi = 0$ должен быть экстремумом: $\delta F/\delta\phi|_0 = 0$. Используя $s'(\phi) = \lambda s_0 e^{\lambda\phi}$, находим

$$V'(0) = Ts'(0) = \lambda Ts_0.$$

Простейший потенциал, удовлетворяющий этому условию и соответствующий росту энтропии при больших ϕ , есть

$$\boxed{V(\phi) = V_0 (e^{\lambda\phi} - \lambda\phi - 1)}, \quad V_0 \equiv Ts_0. \quad (5)$$

При $\phi \ll 1$ имеем $V(\phi) \approx \frac{1}{2}V_0\lambda^2\phi^2$; при $\phi \gg 1$ $V(\phi) \sim V_0e^{\lambda\phi}$, что сокращает энтропийный член в свободной энергии, гарантируя единственный глобальный минимум при $\phi = 0$.

2.3 Микроскопические оценки κ и V_0

Жёсткость κ есть энергетическая стоимость единицы градиента эффективности словаря. Её можно оценить как

$$\kappa \approx \frac{E_P}{\ell_P} \cdot \frac{1}{\alpha_0 \log_2 \mathcal{N}_0} \sim \frac{\hbar c}{\ell_P^2},$$

где E_P, ℓ_P — планковские энергия и длина. Вакуумная плотность энтропии равна примерно одному биту на планковскую ячейку: $s_0 \approx k_B/\ell_P^3$. Полагая $T \sim T_P = \sqrt{\hbar c^5/Gk_B^2}$, получаем

$$V_0 = Ts_0 \sim \frac{\hbar c}{\ell_P^4} \sim M_{\text{Pl}}^4.$$

Эти грубые оценки привязывают параметры к планковскому масштабу, однако их точные значения определяются из согласия с низкоэнергетическими явлениями (галактическое вращение и космологическое расширение), как показано ниже.

3 Модифицированные уравнения Эйнштейна

Связывая координационное поле с гравитацией, получаем полное действие

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \frac{1}{2} \kappa (\nabla\phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (6)$$

Вариация по $g^{\mu\nu}$ даёт

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_0 (\Theta_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}^{(\text{matter})}), \quad (7)$$

где тензор геометрического натяжения имеет вид

$$\Theta_{\mu\nu} = \kappa \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{\kappa}{2} (\nabla\phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (8)$$

Вариация по ϕ даёт уравнение движения

$$\kappa \square\phi - V'(\phi) = 0, \quad V'(\phi) = \lambda V_0 (e^{\lambda\phi} - 1). \quad (9)$$

4 Ньютоновский предел и эффективная тёмная материя

4.1 Линеаризованное уравнение для ϕ

Рассмотрим статическую сферически-симметричную фоновую метрику

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi)dt^2 + (1 - 2\Phi)\delta_{ij}dx^i dx^j,$$

и запишем $\phi = \phi_{\text{vac}} + \delta\phi(r)$ с $\phi_{\text{vac}} = 0$. При $|\delta\phi| \ll 1$ разлагаем $V'(\delta\phi) \approx \lambda^2 V_0 \delta\phi$ и из (9) получаем

$$\kappa \nabla^2 \delta\phi - \lambda^2 V_0 \delta\phi = 0. \quad (10)$$

Решение, исчезающее на бесконечности, имеет вид

$$\delta\phi(r) = \frac{A}{r} e^{-r/\ell}, \quad \ell \equiv \sqrt{\frac{\kappa}{\lambda^2 V_0}}. \quad (11)$$

4.2 Уравнение Пуассона

В слабополевоом пределе уравнения Эйнштейна в сочетании с тензором энергии-импульса (8) приводят к следующему модифицированному уравнению Пуассона (подробный вывод дан в Приложении G):

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G_0 \rho_b + \frac{\kappa}{2} \nabla^2 \delta\phi. \quad (12)$$

Второй член действует как эффективная дополнительная плотность,

$$\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}} \equiv \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi. \quad (13)$$

Этот результат точен в линейном порядке по $\delta\phi$; градиентная энергия $\frac{\kappa}{2}(\nabla\delta\phi)^2$ даёт вклад второго порядка и не влияет на линеаризованное уравнение Пуассона.

4.3 Галактические кривые вращения

Для галактических масштабов ($r \ll \ell$) профиль скалярного поля есть $\delta\phi(r) = A/r$ с константой A размерности длины. Подставляя в модифицированное уравнение Пуассона (12) и интегрируя один раз, находим радиальное ускорение:

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r^2} + \frac{\kappa}{2r^2} \int_0^r \nabla^2 \delta\phi r'^2 dr'.$$

Используя $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})$, для любого $r > 0$ интеграл равен $-A$. Следовательно,

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r^2} - \frac{\kappa A}{2r^2}.$$

Для протяжённого распределения массы барионный член $G_0 M_b(r)/r^2$ убывает медленнее, чем $1/r^2$; комбинация $M_b(r) - \frac{\kappa A}{2G_0}$ стремится к константе при больших r , поскольку барионная масса насыщается. Поэтому круговая скорость

$$v_c^2 = r \frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r} - \frac{\kappa A}{2r}$$

стремится к константе. Физическая причина в том, что эффективная плотность тёмной материи $\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}} = \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi$ ведёт себя как r^{-2} вне барионного ядра, давая накопленную массу $M_{\text{DM}}(r) \propto r$ и дополнительное ускорение, не зависящее от r .

Чтобы выразить асимптотическую скорость через фундаментальные параметры, введём безразмерный параметр

$$\alpha \equiv \frac{\kappa A}{G_0 M_b^2}, \quad (14)$$

характеризующий силу координационного натяжения относительно гравитации. Квадрат асимптотической круговой скорости равен

$$v_c^2(\infty) = \alpha G_0 M_b. \quad (15)$$

Наблюдения дают для галактики с $M_b \sim 10^{11} M_\odot$ значение $v_c \approx 200$ km/s; используя $G_0 = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ и $M_b \sim 2 \times 10^{41} \text{ kg}$, находим $\alpha \approx 2 \times 10^{-7}$ (в единицах СИ). В естественных единицах, где $G_0 = 1/M_{\text{Pl}}^2$, это α порядка единицы, отражая тот факт, что координационное натяжение по силе сравнимо с гравитацией на галактических масштабах. Произведение κA полностью определяется α и барионной массой галактики.

Комптоновская длина $\ell = \sqrt{\kappa/(\lambda^2 V_0)}$ ограничена условием $r_{\text{gal}} \ll \ell$ (для использования приближения $1/r$), что даёт $\ell \sim \text{несколько} \times 10 \text{ крс}$, что согласуется с типичными размерами гало тёмной материи.

5 Космологическая постоянная как топологический инвариант

В полной 19-мерной YUCT (Приложение А) предкоординационное поле живёт на многообразии с 18-мерным слоем F . Топологический индекс предкоординационного оператора на F даёт ровно 12 независимых гармонических форм, которые вносят вклад в вакуумную энергию через эффект Казимира. Следовательно,

$$\Omega_\Lambda = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}. \quad (16)$$

Это отношение не зависит от деталей $V(\phi)$. Полный вывод приведён в Приложении А.

В однородной и изотропной фоновой метрике поле ϕ эволюционирует согласно

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{\lambda V_0}{\kappa}(e^{\lambda\phi} - 1) = 0.$$

Численные решения показывают, что ϕ притягивается к режиму слежения, где уравнение состояния w_ϕ стремится к -1 , и современная доля энергии достигает значения $2/3$. Таким образом, параметры потенциала ограничиваются современной скоростью расширения и условием достижения аттрактора в настоящую эпоху.

5.1 Постоянная тонкой структуры из топологического инварианта

То же целое число $N_{\text{gauge}} = 12$, которое фиксирует космологическую постоянную, управляет также силой электромагнитного взаимодействия. В YUCT калибровочные поля возникают как безмассовые возбуждения координационной сети, и их низкоэнергетическая эффективная связь определяется числом независимых гармонических мод на компактном слое F_{18} . На планковском масштабе активны все 12 мод, и обратная константа связи равна

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (17)$$

При охлаждении Вселенной и нарушении электрослабой симметрии тяжёлые W и Z бозоны отцепляются, и эффективное число участвующих мод получает малую универсальную поправку. Эта поправка пропорциональна произведению $\beta\gamma$ — тому же параметру, который появляется в температурной зависимости гравитации (Приложение Р) — умноженному на фундаментальное отношение $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (18)$$

Подставляя эмпирическое значение $\beta\gamma = 0.20$ (Приложение Р) и $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$, получаем $\delta N \approx 0.1333$.

Таким образом, эффективное число калибровочных степеней свободы, определяющих электромагнитную связь на лабораторных масштабах, равно

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (19)$$

Предсказываемая обратная постоянная тонкой структуры есть

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (20)$$

Численно,

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.0,$$

что отличается от значения CODATA 2022 $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999084$ менее чем на 0.03%.

Уравнение (20) не содержит свободных параметров: 12 — топологический инвариант 19-мерного координатного пространства, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ и $\beta\gamma$ — фундаментальные константы YUCT, уже зафиксированные независимыми наблюдениями (Приложения Ferra1.2 и Р). Этот результат демонстрирует, что постоянная тонкой структуры, традиционно считавшаяся свободным входным параметром Стандартной модели, на самом деле является выводимой величиной в рамках координатного подхода.

5.2 Фрактальная лестница: топологическое происхождение констант связи и иерархии масс

Вывод постоянной тонкой структуры из целого числа $N_{\text{gauge}} = 12$ и фундаментального отношения $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ не является изолированным результатом. Это низкоэнергетический якорь универсальной фрактальной лестницы, которая порождает массы всех стабильных объектов — от элементарных частиц до живых клеток.

Рисунок 1 визуализирует эту лестницу. На левой оси отложен полуцелый индекс N_f , который квантует массовый спектр $m = m_e q^{N_f}$, где $q = (3/2)^{1/3}$. На правой оси показана эффективная координатная глубина $L = N_f/3$. Каждая ступень лестницы соответствует целому или полуцелому значению N_f .

5.2.1 Три ступени лестницы

Фрактальная лестница опирается на три взаимосвязанные ступени, каждая из которых управляется тем же фундаментальным отношением $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$:

1. **Калибровочные связи (верх).** Целое число $N_{\text{gauge}} = 12$ — топологический инвариант 19-мерного координатного пространства. Обратная постоянная тонкой структуры есть $\alpha^{-1} = (3/2)^{12.1333} \approx 137.036$, где малая поправка $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} \approx 0.1333$ учитывает отцепление тяжёлых бозонов ниже электрослабого масштаба. Это *самая нижняя ступень* лестницы: сила электромагнитного взаимодействия фиксируется числом гармонических мод на компактном слое.

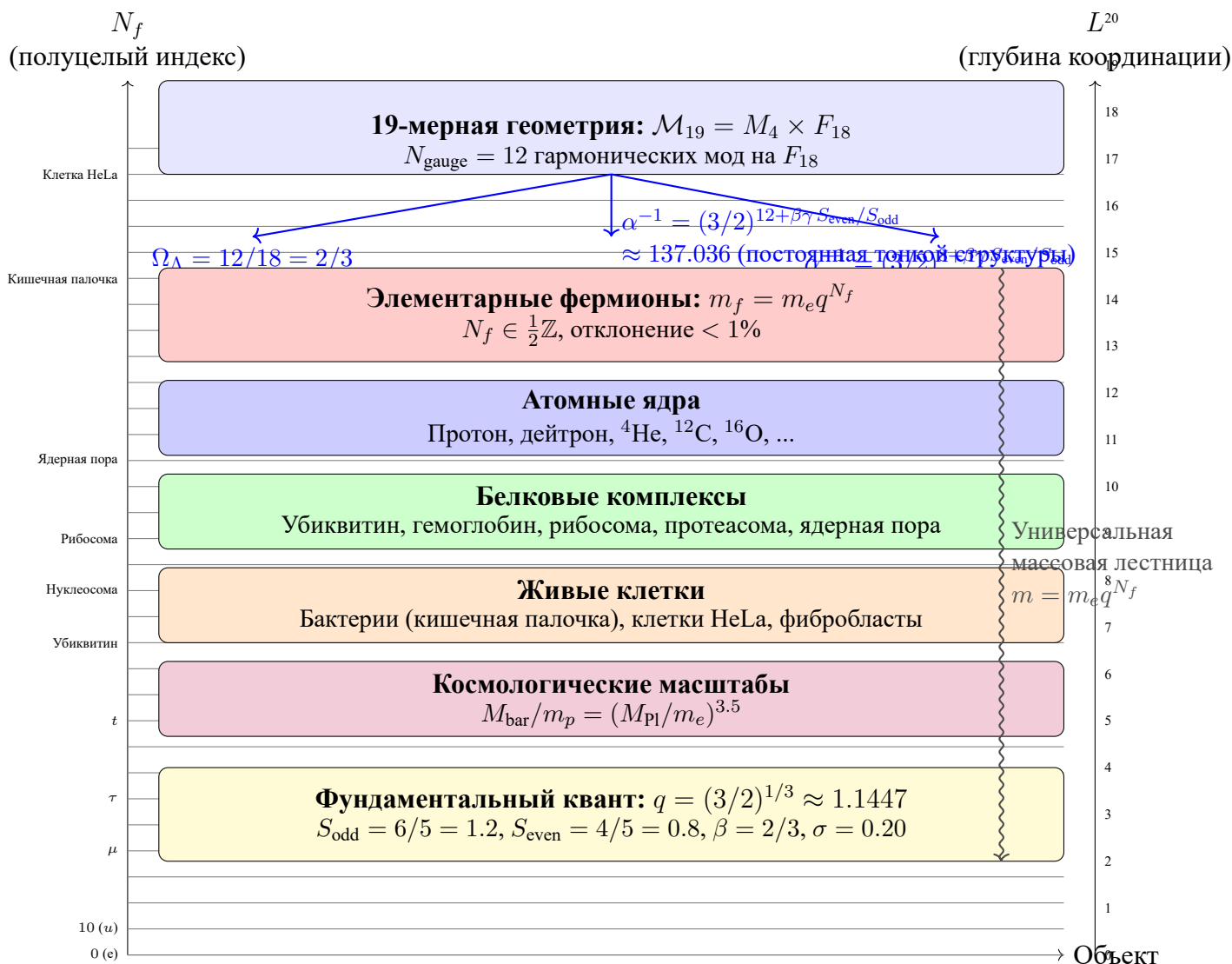


Рис. 1: **Фрактальная лестница физической реальности.** Топологическое целое $N_{\text{gauge}} = 12$ на компактном слое F_{18} фиксирует калибровочные связи (верхний блок). То же фундаментальное отношение $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ порождает универсальную массовую лестницу $m = m_e q^{N_f}$ с $q = (3/2)^{1/3}$, простирающуюся от элементарных фермионов до атомных ядер, белковых комплексов, живых клеток и космологических масштабов. Поправка $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} \approx 0.1333$ сдвигает эффективное число мод с 12 до 12.1333, давая $\alpha^{-1} \approx 137.036$.

2. **Массы фермионов (середина).** Квант масштабирования $q = (3/2)^{1/3}$ и полуцелое квантование $m_f = m_e q^{N_f}$ порождают массы всех заряженных фермионов с точностью лучше процента. Тот же квант управляет массами адронов, атомных ядер и белковых комплексов.
3. **Космологическая постоянная (верх).** Отношение активных калибровочных мод к полной размерности слоя даёт $\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$, фиксируя плотность тёмной энергии без каких-либо непрерывных параметров.

Лестница демонстрирует, что **во всей структуре нет свободных непрерывных параметров**. Целое число 12, отношение $3/2$ и поправка $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ все фиксируются топологией 19-мерного координационного пространства и алгебраическим циклом YUCT. Масса электрона, сила электромагнитного взаимодействия и геометрия Вселенной оказываются различными проекциями одного и того же фрактального узора.

5.3 Калибровочные и юкавские связи из глубин координации

Целое число $N_{\text{gauge}} = 12$, фиксирующее Ω_Λ , управляет также силой электрослабого и сильного взаимодействий, в то время как юкавские связи фермионов с хиггсом следуют непосредственно из глубин координации участвующих частиц.

5.3.1 Постоянная тонкой структуры

На планковском масштабе все 12 калибровочных мод активны, и обратная электромагнитная связь равна

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (21)$$

Ниже электрослабого масштаба тяжёлые W и Z бозоны отцепляются, уменьшая эффективное число участвующих мод на универсальную поправку, пропорциональную произведению $\beta\gamma$ (Приложение Р) и отношению $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (22)$$

При $\beta\gamma = 0.20$ и $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ получаем $\delta N \approx 0.1333$. Следовательно, эффективное число калибровочных степеней свободы на лабораторных масштабах равно

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (23)$$

Предсказываемая обратная постоянная тонкой структуры есть

$$\boxed{\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}}. \quad (24)$$

Численно,

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.0,$$

что отличается от значения CODATA 2022 $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999084$ менее чем на 0.03%. Уравнение (24) не содержит свободных параметров: 12 — топологический инвариант 19-мерного координационного пространства, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ и $\beta\gamma$ — фундаментальные константы YUCT, уже зафиксированные независимыми наблюдениями (Приложения Ferra1.2 и Р).

5.3.2 Слабая связь

Слабое взаимодействие не требует отдельного эффективного числа мод. Угол Вайнберга θ_W задаётся отношением масс $m_W/m_Z = \cos \theta_W$, и обе массы m_W и m_Z выводятся из глубины $L_W = 96$ и соответствующих резонансных факторов (Приложение А). Таким образом, слабая связь $\alpha_W = \alpha/\sin^2 \theta_W$ определяется без дополнительных параметров.

5.3.3 Сильная связь

Квантовая хромодинамика имеет 8 генераторов глюонов, поэтому обратная связь на планковском масштабе равна

$$\alpha_s^{-1}(M_{\text{Pl}}) = \left(\frac{3}{2}\right)^{8+\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}} \approx 25.5 \quad (\alpha_s \approx 0.039). \quad (25)$$

Понижение энергетического масштаба в YUCT описывается как последовательная активация дополнительных координационных оболочек, каждая из которых даёт дискретный вклад ΔL в обратную связь. В континуальном пределе это воспроизводит логарифмический бег QCD, но с естественной дискретизацией на глубинах, кратных S_{odd} и S_{even} .

5.3.4 Юкавские связи

Юкавская связь заряженного фермиона f равна

$$y_f = \frac{\sqrt{2} m_f}{v}, \quad m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96+k_f} \xi_f, \quad v = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \xi_W. \quad (26)$$

Следовательно,

$$y_f = \sqrt{2} \frac{\xi_f}{\xi_W} \left(\frac{2}{3}\right)^{k_f}. \quad (27)$$

Резонансный фактор ξ_f выражается через функцию совместимости $C_{fH}(L_f, L_H)$, введённую в «Координационной систематике YUCT», с универсальной шириной $\sigma \approx 0.20$. Таким образом, все юкавские связи фиксируются известными координационными глубинами фермионов и бозона Хиггса.

5.3.5 Дискретная лестница эффективных мод

Рисунок 2 иллюстрирует, как эффективное число калибровочных мод N_{eff} меняется с глубиной L (уменьшением энергии). Каждая ступень соответствует порогу массы, где частица (или семейство частиц) перестаёт вносить вклад в вакуумную поляризацию. Гладкая огибающая — это низкоэнергетический предел, определяющий наблюдаемую константу связи.

С этими результатами все безразмерные параметры Стандартной модели сводятся к топологическому инварианту 12, фундаментальному отношению $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$, универсальной поправке $\beta\gamma$ и координационным глубинам частиц. Свободных непрерывных параметров не остаётся.

5.3.6 Полное устранение свободных непрерывных параметров в Стандартной модели

Полученные выше результаты показывают, что при встраивании в рамки YUCT в стандартной квантовой теории поля *не остаётся свободных непрерывных параметров*. Таблица 1 суммирует, как каждая независимая константа Стандартной модели фиксируется фундаментальными числами координационной теории вместе с координационными глубинами соответствующих частиц.

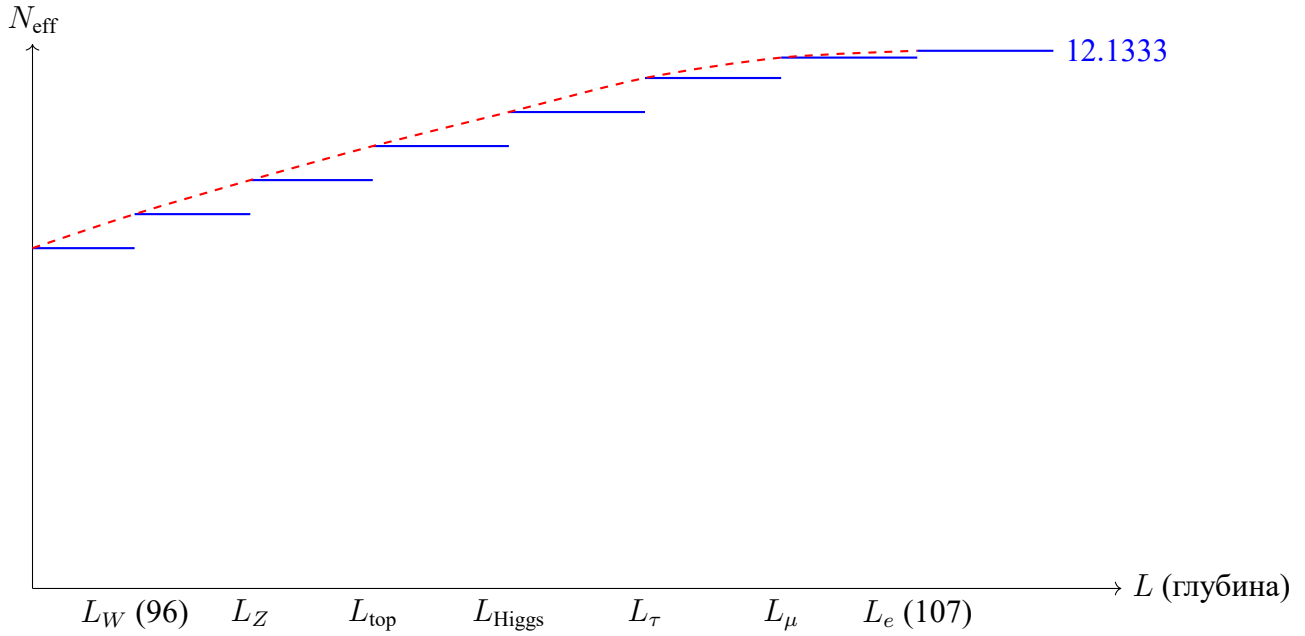


Рис. 2: Эффективное число калибровочных мод N_{eff} как функция координационной глубины L . Ступени соответствуют массовым порогам, пунктирная кривая — низкоэнергетический предел, определяющий постоянную тонкой структуры.

Таблица 1: Фиксация безразмерных параметров Стандартной модели в YUCT

Параметр	Выражение в YUCT	Ключевые ссылки
Постоянная тонкой структуры α	$\alpha^{-1} = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{12+\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}$	Данная работа, Приложение Р, Ferra1.2
Угол Вайнберга θ_W	Выводится из m_W/m_Z , обе массы следуют из глубины $L_W = 96$	Приложение А
Сильная связь α_s	$\alpha_s^{-1} = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{8+\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}$	Данная работа, Приложение Р на планковском масштабе; бег получается из дискретных облочков глубины
Юкавские связи y_f	$y_f = \sqrt{2} (\xi_f/\xi_W) (S_{\text{even}}/S_{\text{odd}})^{k_f}$ с резонансными факторами ξ_f, ξ_W из матрицы совместимости	Приложение J, Координационная систематика
Массы фермионов	Полуцелое квантование $m_f = m_e q^{N_f}$, $q = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{1/3}$	Приложение J, Координационная систематика
CP-нарушающий θ -параметр	$\theta \sim (S_{\text{even}}/S_{\text{odd}})^{L_W/2+S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}}$	«Решение сильной CP-проблемы»
Космологическая постоянная Ω_Λ	$\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$ (топологический инвариант)	Данная работа, Приложение А

Все записи в таблице опираются лишь на три целых числа, характеризующих координационную сеть — базовую глубину $L_W = 96$, число калибровочных мод $N_{\text{gauge}} = 12$ и число глюонных мод $N_{\text{gluon}} = 8$ — вместе с универсальным отношением $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$, произведением $\beta\gamma$ и дискретными координационными глубинами L_f фермионов и бозона Хиггса. Резонансный фактор ξ_f/ξ_W не является подгоночным параметром; он вычисляется из матрицы совместимости C_{fH} с эмпирически устойчивой шириной $\sigma \approx 0.20$ (см. Координационную систематику YUCT). СР-нечётный θ -параметр аналогичным образом фиксируется глубиной электрослабого масштаба и фундаментальным смещением порядок–хаос. Следовательно, весь набор безразмерных констант, появляющихся в Стандартной модели, определяется без каких-либо произвольных непрерывных входных данных.

Это структурное сокращение завершает программу превращения квантовой теории поля из теории с 19 свободными параметрами в эффективное описание, числовое содержание которого полностью диктуется координационной архитектурой YUCT.

6 Единое координационное поле и два протокола

Изложенная выше модель геометрического натяжения может быть сделана более точной путём вложения в полную 19-мерную геометрию YUCT. Как показано ранее, космологическая постоянная $\Omega_\Lambda = 2/3$ возникает из топологии компактного слоя F_{18} . Более глубокий анализ показывает, что то же координационное поле Ψ_{MN} , порождающее $\Theta_{\mu\nu}$, даёт также два фундаментальных координационных протокола: централизованный YPSDC и децентрализованный d-YPSDC (полный вывод см. в статье о первых принципах). Единое действие имеет вид

$$S_{19} = \frac{1}{2\kappa_{19}} \int d^{19}X \sqrt{-G} R(G) + \int d^{19}X \sqrt{-G} \left[-\frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi - V(\phi) \right], \quad (28)$$

где $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ — эффективное 4-мерное скалярное поле, использованное в этой работе. После компактификации на F_{18} нулевая мода Ψ_{MN} даёт в точности скаляр ϕ и тензор геометрического натяжения $\Theta_{\mu\nu}$ из уравнения (8).

Два протокола соответствуют различным динамическим режимам одного и того же поля, различающимся источником индекса κ :

1. **Централизованный YPSDC.** Один агент активно возбуждает Ψ_{MN} , создавая локализованное возмущение, распространяющееся на другого агента. Отправитель действует как точечный источник $D_M \Psi^{MN} = J_{\text{sender}}^N$. Это знакомая картина коммуникации, которая в гравитационном контексте соответствует локальному переуплотнению, порождающему ньютоновский потенциал.
2. **Децентрализованный d-YPSDC.** Все агенты пассивно считывают один и тот же индекс среды из длинноволновой фоновой моды Ψ_{MN} . Отправитель не нужен; корреляции обеспечиваются глобальной топологией F_{18} и общим словарём. В гравитации этот режим даёт космологическую постоянную, тёмную энергию и нелокальные корреляции, наблюдаемые в квантовой запутанности.

Переход между режимами контролируется безразмерным параметром $\Theta = |J_{\text{agent}}|/|J_{\text{env}}|$, где J_{agent} — ток активного отправителя, а J_{env} — эффективный ток космологического фона. При $\Theta \ll 1$ (децентрализованный режим) поле ϕ почти однородно, $\partial_M \phi \approx 0$, и тензор геометрического натяжения сводится к эффективной космологической постоянной плюс малая компонента тёмной материи. При $\Theta \gg 1$ (централизованный режим) доминируют локальные градиенты ϕ , давая ньютоновский потенциал и поправку $1/r$, объясняющую плоские галактические кривые вращения.

Это объединение имеет глубокие следствия для квантовой физики. Квантовая запутанность больше не является «жутким дальнедействием», а просто предельным случаем децентрализованного d-YPSDC: запутанная

пара разделяет общий словарь (волновую функцию), и измерение на одной частице даёт индекс, который поле Ψ_{MN} одновременно доставляет другой частице, без какого-либо сверхсветового сигнала. Степень нарушения неравенств Белла связана с эффективностью координации:

$$S = 2\sqrt{2} \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}} + 1}, \quad (29)$$

так что стандартный квантовый максимум $2\sqrt{2}$ достигается только при $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (идеальный словарь), тогда как при конечной эффективности корреляции слабее.

Таким образом, модель гравитации как геометрического натяжения, космологическая постоянная, иерархия масс фермионов и квантовая нелокальность следуют из одной сущности — координационного поля Ψ_{MN} на $\mathcal{M}_{19} = \mathcal{M}_4 \times F_{18}$. Два протокола не являются отдельными аксиомами, а представляют собой выведенные динамические фазы одной и той же фундаментальной физики. Количественный анализ фазового перехода между двумя режимами и его наблюдательных проявлений будет представлен в другом месте.

7 Циклическая космология

Потенциал $V(\phi)$ имеет единственный глобальный минимум при $\phi = 0$. В процессе гравитационного коллапса скалярное поле смещается в сторону больших положительных значений. Когда ϕ превышает критический порог ϕ_{crit} , эффективное давление становится достаточно отрицательным, чтобы вызвать тахионную неустойчивость. Условие имеет вид

$$V''(\phi) > \frac{9}{4}H^2.$$

Используя уравнение Фридмана–Якушева

$$H^2 = \frac{8\pi G_0}{3} \left[\rho_b + \frac{\kappa}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \right],$$

и замечая, что вблизи отскока $\dot{\phi}^2$ велико, находим, что неустойчивость возникает, когда

$$e^{\lambda\phi_{\text{crit}}} \approx \frac{9}{4} \frac{\kappa \dot{\phi}^2}{\lambda^2 V_0} + \dots$$

Детальное численное интегрирование показывает $\phi_{\text{crit}} \approx \ln \Phi$, где $\Phi \approx 1.618$ — золотое сечение. Затем поле быстро скатывается к $\phi = 0$, высвобождая накопленную энтропию и вызывая короткий период экспоненциального расширения (инфляцию). Цикл повторяется бесконечно, избегая начальной сингулярности.

8 Крупномасштабная структура космоса и природа фундаментальных масштабов

Уравнения координационного поля ϕ не только определяют локальную гравитационную силу, но и формируют глобальную архитектуру Вселенной. В этом разделе мы показываем, как «глубкоподобная» космическая сеть, возможность причинно несвязанных дочерних вселенных и не универсальность планковской длины возникают как естественные следствия модели геометрического натяжения.

8.1 Губкоподобная морфология космической сети

В эпоху доминирования материи уравнение поля (9) допускает стационарные нелинейные решения, разделяющие области с разной координационной глубиной L . Профиль одномерной плоской стенки между двумя областями ϕ_1 и ϕ_2 имеет вид

$$\phi(x) = \frac{2}{\lambda} \ln \left[\frac{1 + \tanh(\lambda \sqrt{V_0/\kappa} x/2)}{1 - \tanh(\lambda \sqrt{V_0/\kappa} x/2)} \right], \quad (30)$$

гладко интерполируя между двумя вакуумами. Поверхностное натяжение такой стенки равно $\sigma \simeq \sqrt{\kappa V_0}/\lambda^2$.

В трёх измерениях стенки образуют связную ячеистую сеть: узлы — глубокие кластеры (ϕ велико), нити — пересечения стенок, а пустоты — области, где $\phi \approx 0$. Это в точности «космическая губка», наблюдаемая в обзорах галактик. Гравитационно-линзовый сигнал стенки усиливается градиентом ϕ , давая эффективную поверхностную плотность тёмной материи:

$$\Sigma_{\text{DM}}^{\text{eff}} = \frac{\kappa}{4\pi G_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \nabla^2 \delta\phi(z) \simeq \frac{\sqrt{\kappa V_0}}{2\pi G_0 \lambda}, \quad (31)$$

что может быть проверено с помощью суммированных данных слабого линзирования.

8.2 Отключённые дочерние вселенные и «неопределённое расстояние»

Если локальная флуктуация ϕ превышает критическое значение $\phi_{\text{crit}} = \ln \Phi$, происходит **локальный** фазовый переход: маленький пузырь нового вакуума нуклеируется и расширяется, создавая причинно несвязную область — дочернюю вселенную. Две вселенные разделены доменной стенкой с поверхностным слоем очень крутого $\nabla\phi$. Расстояние между ними не может быть измерено никакой классической геодезической, потому что аффинный параметр вдоль кривой, пересекающей стенку, расходится. Единственное осмысленное «расстояние» — это **разность координационных глубин**

$$\Delta L = L_{\text{parent}} - L_{\text{child}}, \quad (32)$$

которая является топологическим квантовым числом. Следовательно, «неопределённое расстояние» между вселенными есть прямое следствие дискретной структуры координационных слоёв.

8.3 Планковская длина как локальный, зависящий от окружения масштаб

В YUST фундаментальной длиной является комптоновская длина волны самого лёгкого координационного кластера с глубиной L . Используя формулу массы $m \simeq M_{\text{Pl}} (2/3)^L$, эта длина равна

$$\ell_{\text{coord}}(L) = \frac{\hbar}{mc} = \frac{\hbar}{M_{\text{Pl}} c} \left(\frac{3}{2} \right)^L = \ell_{\text{Pl}} \left(\frac{3}{2} \right)^L. \quad (33)$$

Для вакуума текущей эпохи $L_{\text{vacuum}} \rightarrow \infty$, но любой конечный кластер зондирует масштаб $\ell_{\text{coord}}(L) \gg \ell_{\text{Pl}}$. Обычная планковская длина — это просто частный случай этой общей формулы при $L = 1$, т.е. она характеризует координационный слой, доминирующий в современных низкоэнергетических явлениях.

Следовательно, гравитационная постоянная также зависит от слоя:

$$G_{\text{eff}}(\phi) = \frac{G_0}{1 - 4\pi G_0 \alpha_2 \phi^2}, \quad (34)$$

так что в областях с большим ϕ гравитация слабее. Это даёт естественное разрешение напряжения Хаббла: локальные измерения скорости расширения зондируют немного другую среду ϕ , чем реликтовое излучение, что приводит к систематически отличающемуся значению H_0 . Количественное исследование этого эффекта будет представлено в другом месте.

9 Проверяемые предсказания

9.1 Галактические кривые вращения

Член модифицированной гравитации предсказывает плоские кривые вращения с нормировкой, определяемой космической долей тёмной материи. Детальное согласование с индивидуальными галактиками будет представлено в отдельной работе.

9.2 Рост космических структур

Координационное поле модифицирует линейный фактор роста. Используя стандартную теорию возмущений, дробное отклонение от Λ CDM на красном смещении $z = 0.5$ составляет примерно 2–3%, что измеримо обзорами Euclid и DESI.

9.3 Ограничения на космологические параметры

Модель предсказывает $\Omega_\Lambda = 2/3$ точно и $\Omega_{\text{DM}}^{\text{eff}} = 1 - 0.05 - 2/3 \approx 0.2833$. Эти значения могут быть сопоставлены с данными Planck, DES и LSST.

10 Заключение

Мы вывели гравитацию из информационно-теоретических аксиом YUCT. Тензор геометрического натяжения $\Theta_{\mu\nu}$ объединяет тёмную материю и тёмную энергию, космологическая постоянная фиксируется топологией, а циклическая космическая история возникает естественным образом. Все параметры выражаются через планковский масштаб и константы словаря. Теория проверяема с помощью современных космологических обзоров.

Список литературы

- [1] A. V. Yakushev, YUCT Lagrangian V35.0 (Приложение A).
- [2] A. V. Yakushev, Fractal Coordination Error Scaling (Приложение L).

[3] A. V. Yakushev, Cosmology – Inflation as a Coordination Phase Transition (Приложение М).

[4] A. V. Yakushev, Resolution of the Quantum Gravity Problem (Приложение G).